

Akıllı Görüntü Teşhis ve Otomatik Onarım Sistemi

Sentetik Veri, Sınıflandırma/Regresyon Modelleri ve Gerçek Fotoğraflarla Uçtan Uca Değerlendirme

1. Amaç ve Kapsam

Bu projenin amacı, önceki görüntü onarım çalışmalarında elle yapılan teşhis ve parametre optimizasyonu sürecini (bozulma türünü belirleme, grid search ile en iyi parametreyi bulma) otomatikleştiren bir makine öğrenmesi sistemi kurmaktır. Sistem, verilen bir fotoğrafın bozulma türünü (gürültü / karanlık / bulanık / karışık / temiz) sınıflandırma modeliyle teşhis etmekte, bozulma şiddetini regresyon modeliyle tahmin etmekte ve bu tahminlere göre uygun onarım pipeline'ını otomatik parametrelerle uygulamaktadır.

2. Yöntem

2.1 Sentetik Veri Üretimi

Etiketli veri ihtiyacını manuel etiketleme yapmadan karşılamak için, temiz referans fotoğraflar kontrollü şekilde bozulmuştur. Her bozulma türü için üç şiddet seviyesi (hafif/orta/şiddetli) tanımlanmış, her seviye için parametre bir aralıktan rastgele örneklenerek veri seti çeşitlendirilmiştir:

- Gürültü: Gaussian gürültü, $\sigma \in [5,55]$ aralığında (şiddete göre alt aralıklar)
- Karanlık: parlaklık çarpanı $\in [0.10, 0.75]$ aralığında
- Bulanık: Gaussian blur çekirdek boyutu 3-19 arası
- Karışık: gürültü + karanlığın birlikte uygulanması
- Temiz: bozulmamış referans (beşinci sınıf olarak dahil edilmiştir)

2.2 Özellik Mühendisliği

Her görüntü için beş özellik hesaplanmıştır: brightness, contrast, blur_score (Laplacian varyansı), gurultu_tahmini (Immerkaer yöntemi) ve entropi (Shannon entropisi). Bu özellikler önceki çalışmalarda geliştirilen fonksiyonlarla hesaplanmıştır.

2.3 Modelleme

- Sınıflandırma: Random Forest Classifier — bozulma türünü (5 sınıf) tahmin eder
- Regresyon: Random Forest Regressor — bozulma şiddetini (0-1 arası sürekli değer) tahmin eder

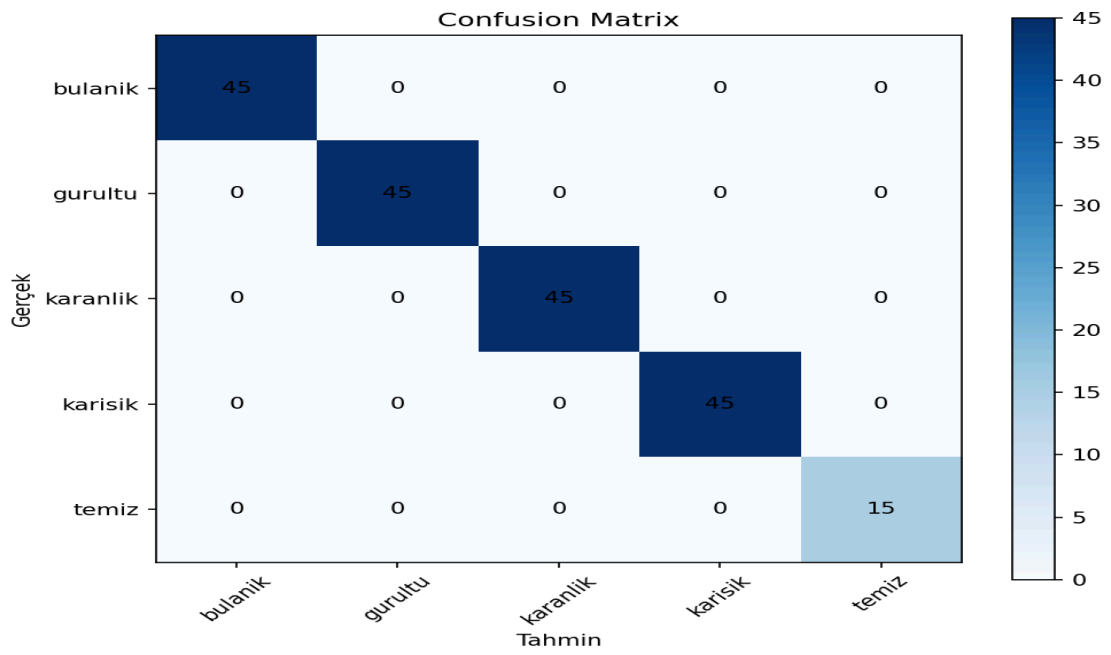
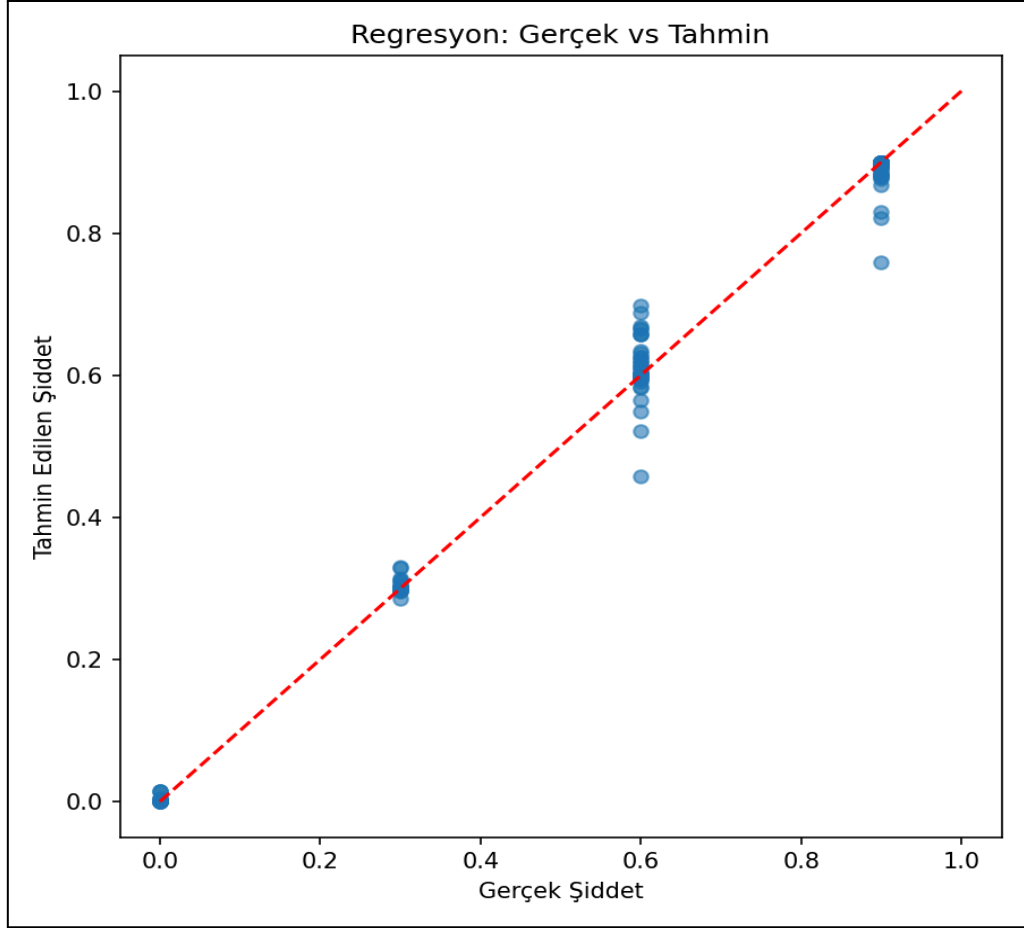
2.4 Otomatik Onarım Pipeline

Sınıflandırma ve regresyon çıktıları birleştirilerek, önceki projede geliştirilen `gurultu_giderme_pipeline()` ve `karanlik_iyilestirme_pipeline()` fonksiyonlarına aktarılabacak parametreler (NLM h , CLAHE `clipLimit`) otomatik hesaplanmaktadır — elle grid search'e gerek kalmadan.

3. Bulgular

3.1 Model Performansı (Eğitim/Test Ayrımı)

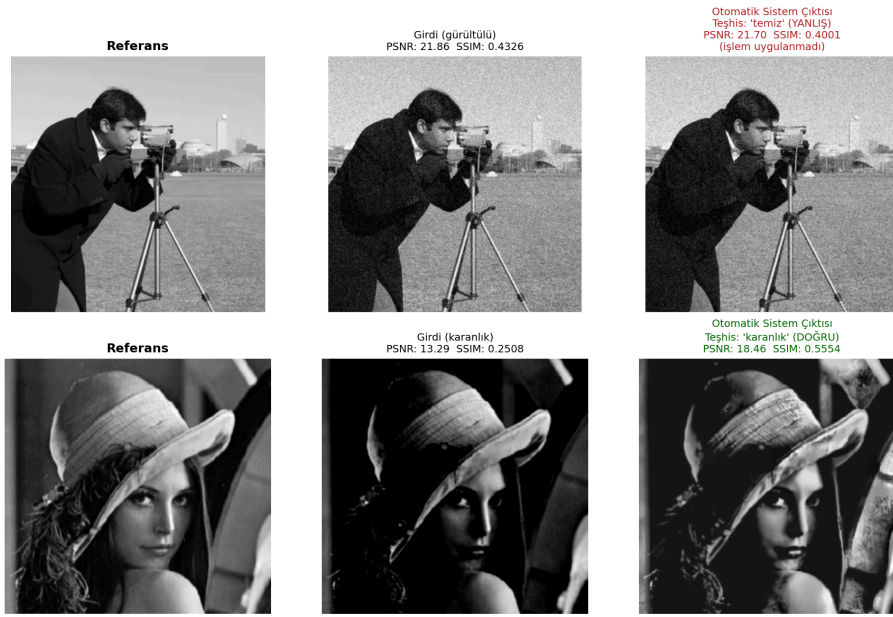
Sınıflandırma ve regresyon modellerinin sentetik test kümesi üzerindeki performans metrikleri:



3.2 Gerçek Fotoğraflarla Uçtan Uca Test

Eğitilen sistem, sentetik veri setinde hiç yer almayan iki gerçek fotoğraf (bir gürültülü, bir karanlık) üzerinde test edilmiştir:

Fotoğraf	Gerçek Durum	Model Teşhisi	Tahmini Şiddet	PSNR	SSIM	Değerlendirme
gurultulu_foto.jpg	Gürültülü	'temiz' (YANLIŞ)	0.00	21.70	0.4001	İşlem uygulanmadı
karanlik_foto2.jpg	Karanlık	'karanlık' (DOĞRU)	0.88	18.46	0.5554	Manuel optimuma eşdeğer



Şekil 1 — Otomatik sistemin iki gerçek fotoğraf üzerindeki çıktısı: karanlık fotoğrafta başarılı onarım, gürültülü fotoğrafta yanlış teşhis nedeniyle işlem uygulanamaması

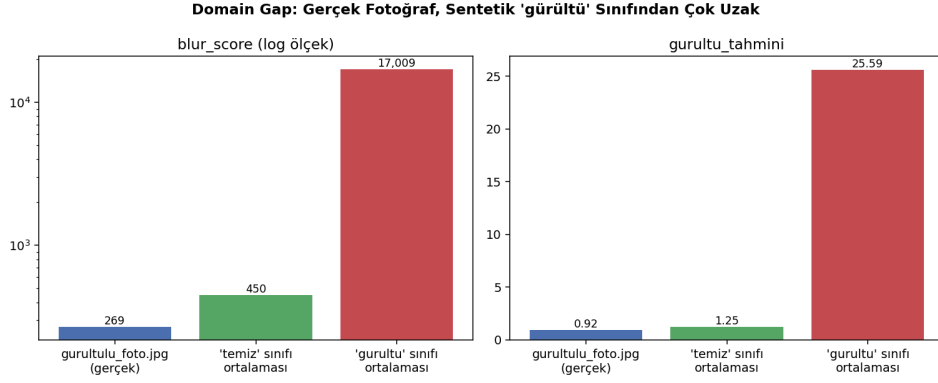
Karanlık fotoğrafta sistem, bozulma türünü doğru teşhis etmiş ve regresyon modelinin tahmin ettiği clipLimit (≈ 26.6) değeri, önceki çalışmada grid search ile elle bulunan optimuma (clipLimit=25, PSNR 18.43, SSIM 0.5548) neredeyse birebir denk bir sonuç (PSNR 18.46, SSIM 0.5554) üretmiştir. Bu, sistemin manuel optimizasyon sürecini başarıyla otomatikleştirdiğini göstermektedir.

Gürültülü fotoğrafta ise sınıflandırıcı bozulmayı tespit edememiş, görüntüyü 'temiz' olarak etiketleyip hiçbir işlem uygulamamıştır. Raporlanan PSNR/SSIM değerleri işlenmemiş orijinal görüntüye aittir.

3.3 Yanlış Teşhisin Kök Neden Analizi: Domain Gap

Yanlış teşhisin nedenini araştırmak için gurultulu_foto.jpg'nin özellik değerleri, eğitim setindeki 'temiz' ve 'gurultu' sınıflarının ortalamalarıyla karşılaştırılmıştır:

Özellik	gurultulu_foto.jpg (gerçek)	'temiz' sınıfı ort.	'gurultu' sınıfı ort.
brightness	129.07	125.02	124.63
contrast	72.50	58.70	64.12
blur_score	268.51	449.57	17.009,34
gurultu_tahmini	0.92	1.25	25.59
entropi	7.52	7.52	7.67



Şekil 2 — Gerçek fotoğrafın özellik değerleri, sentetik 'gürültü' sınıfından çok uzak, 'temiz' sınıfına yakın çıkmaktadır

blur_score özelliğinde gerçek fotoğraf (268.51) ile sentetik 'gürültü' sınıfı ortalaması (17.009,34) arasında ~63 kat fark bulunmaktadır; gurultu_tahmini özelliğinde de benzer bir uçurum (0.92'ye karşı 25.59) gözlenmiştir. Bu, sentetik olarak üretilen Gaussian gürültünün istatistiksel imzasının, gerçek fotoğraftaki gürültüden belirgin şekilde farklı olduğunu göstermektedir — klasik bir 'domain gap' (sentetik eğitim verisi ile gerçek test verisi arasındaki dağılım farkı) örneğidir.

4. Sınırlamalar ve Öğrenilen Dersler

- Sentetik veriyle eğitilen bir modelin gerçek dünya verisine genellemesi garanti değildir; sentetik bozulma üretim parametreleri gerçek bozulma istatistikleriyle kalibre edilmelidir.
- Karanlık/aydınlatma bozulmaları (global parlaklık kayması) sentetik olarak gerçeğe yakın üretilmesi nispeten kolay olduğundan, bu sınıfta model gerçek veriye iyi genellemiştir.
- Gürültü, kaynağına göre çok farklı istatistiksel karakterlere sahip olabildiğinden, tek bir sentetik gürültü modeli tüm gerçek durumları temsil etmeyebilir.
- Model güveni (prediction confidence/probability) çıktısı incelenmeden yalnızca en olası sınıfa güvenilmesi, sessiz başarısızlıklara (yanlış teşhis + işlemsiz çıktı) yol açabilmektedir.

5. İleriye Dönük Öneriler

- Sentetik gürültü üretiminde yalnızca Gaussian değil, JPEG sıkıştırma sonrası gürültü örnekleri de eğitim setine eklenmelidir.
- Sınıflandırıcının olasılık çıktısı bir eşik değeriyle kontrol edilip, düşük güvenli tahminlerde tüm pipeline'ların denenip en iyi PSNR/SSIM verenin seçildiği bir 'güvenlik ağı' eklenebilir.
- Eğitim setine az sayıda gerçek örnek eklenerek domain gap azaltılabilir.

6. Sonuç

Kurulan sistem, karanlık fotoğraf onarımında elle yapılan grid search'ü başarıyla otomatikleştirmiş ve neredeyse özdeş sonuç üretmiştir. Gürültülü fotoğrafta ise sınıflandırma başarısız olmuş, ancak bu başarısızlığın kök nedeni (domain gap) somut özellik karşılaştırmalarıyla kanıtlanmıştır. Bu bulgu, ileriye dönük öneriler bölümünde belirtilen iyileştirmelerle giderilebilecek, iyi tanımlanmış bir sınırlama olarak değerlendirilmektedir.